



Diseño inclusivo

En el ámbito digital, el diseño inclusivo se traduce en la creación de sitios web, aplicaciones y contenidos que sean accesibles y usables por todas las personas, independientemente de sus capacidades o circunstancias. Esto incluye:

- **Cumplimiento de las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG):** Como vimos anteriormente, estas pautas proporcionan criterios específicos para garantizar que el contenido web sea perceptible, operable, comprensible y robusto.
- **Diseño responsivo:** Asegurar que los sitios web funcionen correctamente en una variedad de dispositivos y tamaños de pantalla.

- **Interacción multimodal:** Permitir diferentes formas de interacción, como el uso de teclado, voz o dispositivos de asistencia.
- **Contenido claro y comprensible:** Utilizar un lenguaje sencillo y estructuras de navegación intuitivas para facilitar la comprensión y el uso del contenido.

El diseño inclusivo es una filosofía que busca crear productos y servicios **utilizables por la mayor diversidad de personas posible**, independientemente de sus capacidades, contexto o situación temporal. A diferencia de la accesibilidad (que se enfoca en eliminar barreras), el diseño inclusivo **anticipa la diversidad humana desde la concepción del producto**.

El concepto de diseño inclusivo tiene sus raíces en varios movimientos sociales y desarrollos legislativos que surgieron a lo largo del siglo XX:

Movimientos sociales de los años 60 y 70:

En esta época, movimientos como el de los derechos civiles en Estados Unidos y el movimiento de vida independiente comenzaron a abogar por la igualdad de derechos y la eliminación de barreras para las personas con discapacidades.

Declaración de Estocolmo (2004): Este documento reafirmó el compromiso con el "Diseño para Todos", destacando la importancia de un enfoque holístico e innovador que considere la diversidad humana desde el inicio del proceso de diseño.

1960 y 1970

1980

2004

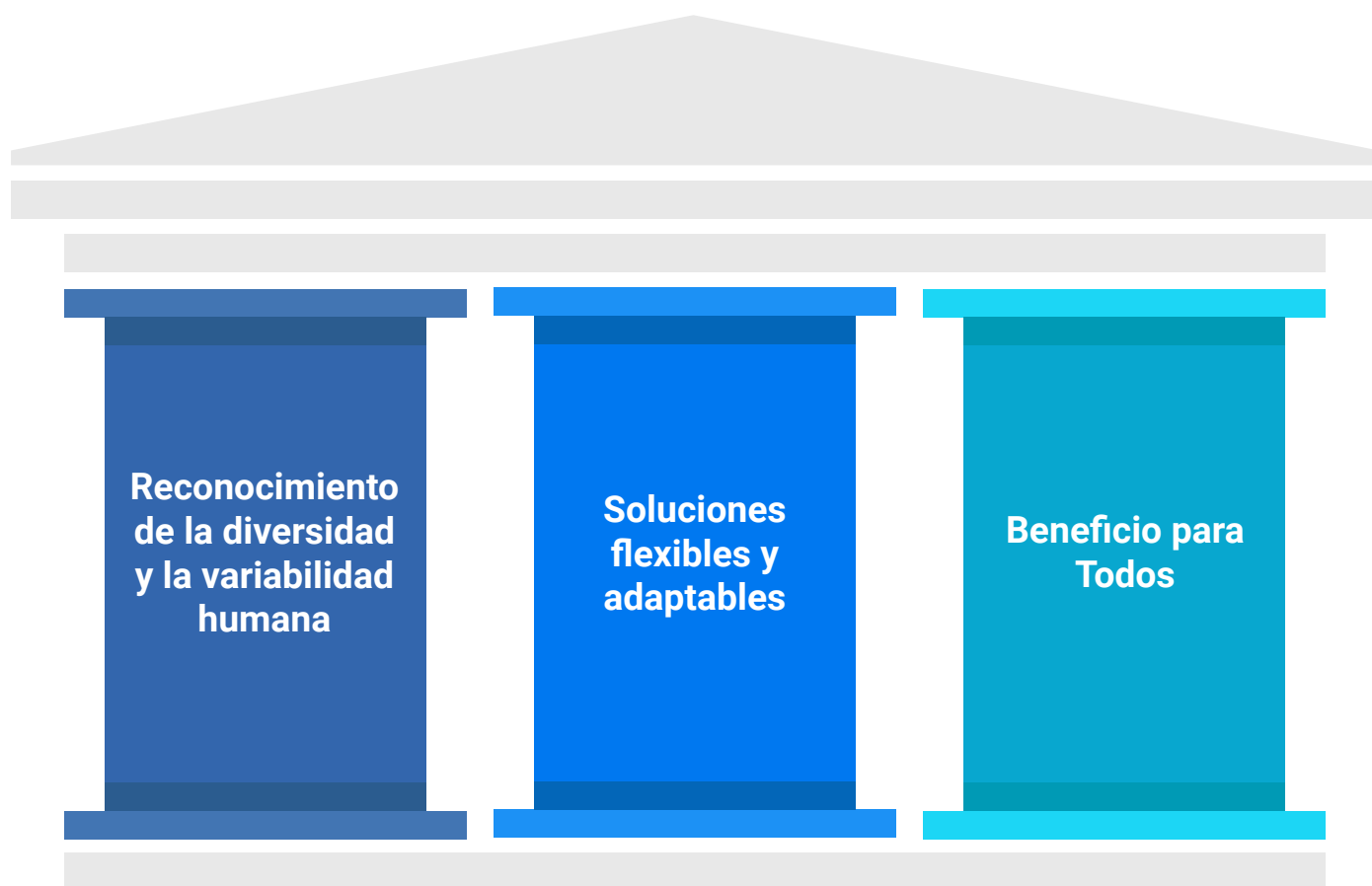
Diseño Universal: En la década de 1980, el arquitecto Ronald Mace desarrolló el concepto de "Diseño Universal", que buscaba crear productos y entornos utilizables por todas las personas, sin necesidad de adaptaciones especiales. Este enfoque sentó las bases para el diseño inclusivo.

A continuación, podrás observar en la tabla la comparación de varios aspectos entre accesibilidad y diseño inclusivo.

Aspecto	Accesibilidad	Diseño inclusivo
Enfoque	Se enfoca en cumplir con <u>normas técnicas</u> , como las WCAG, para asegurar que los contenidos digitales sean accesibles para personas con discapacidad.	Es una <u>filosofía de diseño proactiva</u> que busca desde el inicio que los productos y servicios funcionen para la mayor cantidad de personas posible.
Cuándo actúa	<u>Corrige o elimina barreras</u> ya existentes en el contenido o sistema, usualmente como parte de una evaluación posterior al diseño.	<u>Previene exclusiones desde</u> la etapa de concepción y planificación del producto, integrando diversidad de usuarios desde el principio.
Público objetivo	Principalmente personas con <u>algún tipo de discapacidad</u> permanente, temporal o situacional.	<u>Toda la diversidad humana</u> , incluyendo personas con discapacidad, adultos mayores, personas con bajo nivel tecnológico, entre otros.
Ejemplo	Añadir <u>texto alternativo (alt text)</u> a imágenes para que los lectores de pantalla puedan interpretarlas.	Diseñar una interfaz que <u>no dependa únicamente del color o texto</u> , como un sistema de íconos con formas claras y etiquetas opcionales que funcionen en distintos contextos.

| Los tres pilares del diseño inclusivo

El diseño inclusivo se basa en tres principios clave que guían la creación de productos y servicios que sean utilizables por la mayor cantidad de personas posible:



Conoce cómo se desglosa cada uno de estos pilares y un ejemplo de ellos a continuación.

Reconocimiento de la diversidad y la variabilidad humana

Este principio reconoce que las personas tienen una amplia gama de capacidades, necesidades y preferencias. Al diseñar, se deben considerar factores como la edad, género, cultura, habilidades físicas y cognitivas, y contextos socioeconómicos. Para lograrlo exitosamente, es necesario involucrar a usuarios diversos durante todo el proceso de creación, como lo hizo Microsoft con el Adaptive Controller para Xbox (Abilities Expo, s.f.).

Así, los métodos clave pueden ser:

01	02	03
Co-diseño con personas con discapacidades	Pruebas de usabilidad en diversos contextos	Personas inclusivas, no solo "usuarios promedio"

Soluciones flexibles y adaptables

El diseño debe ser lo suficientemente flexible para adaptarse a diferentes usuarios y situaciones. Esto implica crear productos y servicios que puedan ser personalizados o ajustados según las necesidades individuales, sin requerir soluciones especiales o separadas.

Por ejemplo, que la navegación pueda ser a través de *mouse*, teclado, voz o con interfaz táctil. El contenido podría presentarse mediante texto, audio, video e ilustraciones. Finalmente, lo ideal sería que el usuario pueda personalizar el tamaño de texto, el esquema de color y la velocidad de la animación.

El Banco Industrial de Guatemala recientemente lanzó una actualización de su banca virtual, que consiste en un botón que permite integrar opciones de accesibilidad, adaptables y flexibles en cuanto al contraste, el tamaño de texto, la navegación y la interfaz (Banco Industrial, 2024).

Beneficio para Todos

El objetivo es que el diseño inclusivo no solo beneficie a personas con discapacidades, sino que mejore la experiencia de todos los usuarios. Por ejemplo, una rampa de acceso puede ser tan útil para personas en sillas de ruedas como para quienes empujan coches de bebé o transportan objetos pesados. Por eso, se diseña contemplando:

- **Discapacidades permanentes:** como la ceguera o sordera.
- **Situaciones temporales:** como un brazo fracturado a raíz de un accidente.
- **Contextos restrictivos:** como encontrarse en entornos ruidosos o trabajar en un dispositivo de pantalla pequeña.

Por ejemplo, los subtítulos en los videos de redes sociales pueden ser un beneficio para una vasta diversidad de personas, como aquellas que tienen dificultades para escuchar, quienes van en transporte público y se encuentran en un entorno ruidoso, o estudiantes de un idioma como segunda lengua (Interaction Design Foundation – IxDF, 2016).

| Estrategias prácticas para el diseño inclusivo

Como ves, el diseño inclusivo no se trata solo de accesibilidad técnica, sino de crear experiencias que consideren la diversidad humana: habilidades, culturas, edades, niveles educativos, idiomas, condiciones cognitivas y más.

Lenguaje y comunicación

Una de las primeras estrategias para lograrlo es cuidar el lenguaje y la comunicación. Para ello, **los mensajes deben ser claros y fáciles de entender**, evitando jergas técnicas o anglicismos que pueden excluir a usuarios con menor familiaridad digital. La recomendación es redactar con un nivel de complejidad equivalente al de secundaria baja, lo que asegura que la mayoría de personas pueda comprenderlo sin dificultad. Por ejemplo, en lugar de mostrar la frase “Autenticación de dos factores requerida”, resulta más accesible decir: “Para mayor seguridad, se te pedirá un segundo paso para confirmar que eres tú”.

Además, la forma en que se presenta la **información visual** es clave. Una jerarquía clara con títulos destacados, subtítulos diferenciados, texto legible y espaciado consistente ayuda a los usuarios a identificar qué acciones realizar primero. Los íconos también cumplen un rol importante, siempre y cuando se acompañen de etiquetas de texto. Por ejemplo, el ícono de engranaje suele ser utilizado para simbolizar “Configuración”, pero esto puede resultar confuso para personas mayores, usuarios de culturas distintas o personas con dificultades de comprensión visual. En cambio, si se mostrara la combinación del ícono y la palabra, podría brindar mayor claridad.

Interacción flexible

Otra estrategia fundamental es diseñar interacciones flexibles. Cada persona tiene un ritmo distinto para completar tareas, por ejemplo, personas mayores, con TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad) o con alguna discapacidad motriz podrían necesitar más tiempo, por ello, resulta útil ofrecer la opción

de **extender o desactivar los límites de sesión** o, incluso, **evitar expiraciones automáticas** sin ninguna advertencia.

También es necesario **anticipar y prevenir errores** con validaciones en tiempo real y mensajes constructivos, lo que cambiaría el aviso genérico de “Error en el campo” por uno que aporte más información, como: “Por favor, revisa que tu correo tenga el formato correcto, como nombre@ejemplo.com”, el cual guía de manera efectiva.

Los **formularios inclusivos** pueden ofrecer la opción de autocompletado inteligente a partir de datos anteriores, sugerencias del navegador o historial; ayudas visuales, como íconos o ilustraciones, que expliquen cómo llenar cada campo; e, incluso, la opción de ingresar datos mediante grabaciones de voz o asistentes virtuales, lo cual facilita la participación de personas con limitaciones motoras o de lectura.

Contenido multimodal

Finalmente, el diseño inclusivo requiere ofrecer contenido en múltiples modalidades para adaptarse a distintos sentidos y estilos de aprendizaje. A partir de la regla de oro que dice “Todo contenido debe estar disponible en al menos dos formatos distintos”, la información que aparece en pantalla debería poder accederse también en audio, video o imágenes acompañadas de texto descriptivo. Esto asegura que los usuarios puedan acceder a la información independientemente de sus capacidades sensoriales o preferencias cognitivas. Algunos ejemplos prácticos de esto son:

Texto + Audio	Artículos leídos en voz alta o con opción de escuchar el contenido.
Imagen + Texto Alternativo (<i>alt text</i>)	Para personas con discapacidad visual que usan lectores de pantalla.

Video + Subtítulos/ Transcripción	Para personas con discapacidad auditiva o en ambientes donde no pueden usar sonido.
Infografía + Descripción	Acompañar gráficos complejos con explicaciones escritas claras.

De esta forma, también pueden existir combinaciones para la entrega del contenido, usando alternativas como:

Gráfico	Video	Audio
Texto descriptivo + Audio	Subtítulos + Transcripción	Transcripción + Infografía

Los beneficios tangibles que una compañía puede experimentar al aplicar lo anterior son:

1. **Mayor tasa de conversión**, pues hay menos abandonos por frustración.
2. **Reducción de costos de soporte**, ya que se reducen las consultas por confusiones.
3. **Innovación disruptiva**, como lo fue el teclado predictivo o los comandos de voz.
4. **Fidelización de marca**, pues cada vez más usuarios buscan marcas comprometidas.

Integrar estas prácticas convierte las interfaces en entornos más accesibles y humanos, donde la diversidad de usuarios no representa un obstáculo, sino una oportunidad para diseñar experiencias globales.

| Glosario

Alt Text (Texto alternativo). Descripción textual añadida a imágenes para que sean interpretadas por lectores de pantalla, facilitando su comprensión a personas con discapacidad visual.

Animaciones. Elementos visuales en movimiento que pueden distraer o dificultar la navegación; debe ser posible controlarlos o, incluso, desactivarlos, según las WCAG.

Audiodescripción. Narración adicional en videos que describe elementos visuales importantes para usuarios con discapacidad visual.

Co-diseño. Proceso de diseño colaborativo donde personas con diferentes capacidades participan directamente en la creación de productos o servicios.

Contenido multimodal. Presentación de información en más de un formato (texto, audio, video, imagen) para atender distintas necesidades de los usuarios.

Contraste de color. Diferencia visual entre el texto y su fondo; necesario para garantizar la legibilidad, especialmente para usuarios con baja visión.

Diseño inclusivo. Filosofía de diseño que busca crear soluciones usables por la mayor cantidad de personas, anticipando la diversidad humana desde el inicio del proyecto.

Diseño universal. Enfoque arquitectónico precursor del diseño inclusivo, propuesto por Ronald Mace, para crear entornos utilizables sin necesidad de adaptaciones.

Discapacidad situacional. Limitación temporal del usuario debido al contexto (ej. ruido ambiental, uso de guantes), que afecta su interacción con la interfaz.

Error prevenible. Falla en el formulario o interfaz que puede evitarse con validación en tiempo real y mensajes claros.

Evaluación con usuarios. Pruebas de usabilidad realizadas con personas con diferentes habilidades para identificar barreras reales en el uso de productos digitales.

Formularios inclusivos. Diseños de entrada de datos que contemplan autocompletado, grabación por voz, instrucciones visuales y validaciones accesibles.

Iconografía universal. Uso de íconos fácilmente reconocibles en distintas culturas y acompañados siempre de texto para evitar ambigüedades.

Interacción flexible. Capacidad de una interfaz para adaptarse a distintos métodos de entrada (teclado, voz, *mouse*, pantalla táctil).

Lectores de pantalla. Herramientas tecnológicas que convierten texto digital en voz o Braille, permitiendo a personas ciegas o con baja visión navegar en sitios web.

Lenguaje claro. Comunicación sencilla y directa, evitando jerga técnica y complejidad innecesaria, ideal para usuarios con bajo nivel de lectura o comprensión.

POUR. Acrónimo de los principios fundamentales de las WCAG: Perceptible, Operable, Comprensible y Robusto.

Subtítulos. Texto sincronizado con audio en videos, útil para personas con discapacidad auditiva, hablantes no nativos o contextos sin sonido.

Texto escalable. Capacidad del contenido textual de aumentar su tamaño hasta un 200% sin perder funcionalidad ni romper el diseño.

Validación en tiempo real. Técnica que permite notificar errores al usuario mientras escribe, mejorando la comprensión y reduciendo frustraciones.

WCAG (Web Content Accessibility Guidelines). Normas internacionales para asegurar la accesibilidad web, desarrolladas por el W3C y organizadas en niveles de conformidad y principios POUR.

I Material adicional

Alscher, D. (2019). *Visual Hierarchy: Principles and Patterns* [Jerarquía visual: principios y patrones]. G2. Recuperado el 25 de agosto de 2025 de: <https://learn.g2.com/visual-hierarchy>

Garreta, M. (2020). *The Rule of Thirds: Know your layout sweet spots* [La regla de los tercios: conoce los puntos clave de tu diseño]. Interaction Design Foundations. Recuperado el 25 de agosto de 2025 de: <https://www.interaction-design.org/literature/article/the-rule-of-thirds-know-your-layout-sweet-spots>

Knafllic, C. N. (2015). *Storytelling with data: A data visualization guide for business professionals* [Narración con datos: una guía de visualización para profesionales de negocios]. John Wiley & Sons.

Tufte, E. R. (2006). *Beautiful evidence* [Hermosa evidencia] (Vol. 1). Graphics Press.

Tufte, E. R. (1983): *The Visual Display of Quantitative Information*. Graphics Press.

Weinschenk, S. (2011). *100 things every designer needs to know about people* [100 cosas que todo diseñador necesita saber sobre las personas]. Pearson. Pearson Education.

Weinschenk, S. (2015). *100 more things every designer needs to know about people* [100 cosas más que todo diseñador necesita saber sobre las personas]. New Riders.

Nota: Los enlaces a las páginas web incluidos en este material adicional fueron consultados y verificados por última vez el 25 de agosto de 2025 y su disponibilidad depende del autor.

| Bibliografía

Abilities Expo. (s.f.). *The Xbox Adaptive Controller Makes Gaming Accessible*. [El control adaptativo de Xbox hace accesibles los juegos]. Recuperado el 27 de agosto de 2025, de <https://www.abilities.com/product/xbox>

Banco Industrial. (2024). *Banco Industrial promueve la accesibilidad digital a través de un nuevo botón web*. Recuperado el 27 de agosto de 2025, de <https://www.corporacionbi.com/gt/bancoindustrial/medios-y-prensa/banco-industrial-promueve-accesibilidad-digital-a-traves-de-nuevo-boton-web/>

Ch., E. (2023). *WCAG 2.2 Guidelines: What We Know So Far, New Features (with examples)*. [Pautas WCAG 2.2: Lo que sabemos hasta ahora, nuevas características (con ejemplos)]. Medium. Recuperado el 26 de agosto de 2025, de <https://medium.com/design-bootcamp/wcag-2-2-guidelines-what-we-know-so-far-new-features-with-examples-fbcfa7c43e30>

Few, S. (2014). *Data Visualization for Human Perception*. [Visualización de datos para la percepción humana]. Interaction Design Foundation - IxDF. <https://www.interaction-design.org/literature/book/the-encyclopedia-of-human-computer-interaction-2nd-ed/data-visualization-for-human-perception>

Friis Dam, R. & Yu Siang, T. (2025). *Empathy Map – Why and How to Use It*. [Mapa de empatía: por qué y cómo usarlo]. Interaction Design Foundation - IxDF. <https://www.interaction-design.org/literature/article/empathy-map-why-and-how-to-use-it>

Interaction Design Foundation - IxDF. (2016). *What is Design for All? [¿Qué es el Diseño para Todos?]*. Recuperado el 27 de agosto de 2025, de <https://www.interaction-design.org/literature/topics/design-for-all>

Joseph, M. (2025). WCAG POUR Principles for Accessibility Explained. [Principios POUR de las WCAG para la accesibilidad explicados]. WebYes. Recuperado el 26 de agosto de 2025, de <https://www.webyes.com/blogs/wcag-pour-principles-accessibility/>

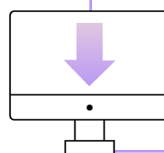
Microsoft Design. (s.f.). *Microsoft Inclusive Design*. Recuperado el 27 de agosto de 2025, de <https://inclusive.microsoft.design/>

Muñoz, J., Gonzalez-Calleros, J. & Sánchez, A. (2014). *La Interacción humano Computadora en México*. Pearson.

Pruitt, J., & Adlin, T. (2010). *The persona lifecycle: keeping people in mind throughout product design* [El ciclo de vida de la persona: teniendo en mente a las personas a lo largo del diseño de producto]. Elsevier.

World Wide Web Consortium (W3C). (2025). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1*. [Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG) 2.1]. Recuperado el 26 de agosto de 2025, de: <https://www.w3.org/TR/WCAG21/>

Nota: Los enlaces a las páginas web incluidos en este material adicional fueron consultados y verificados por última vez el 25 de agosto de 2025 y su disponibilidad depende del autor.



Descarga este documento en la sección “**Archivos adjuntos**” de la plataforma.